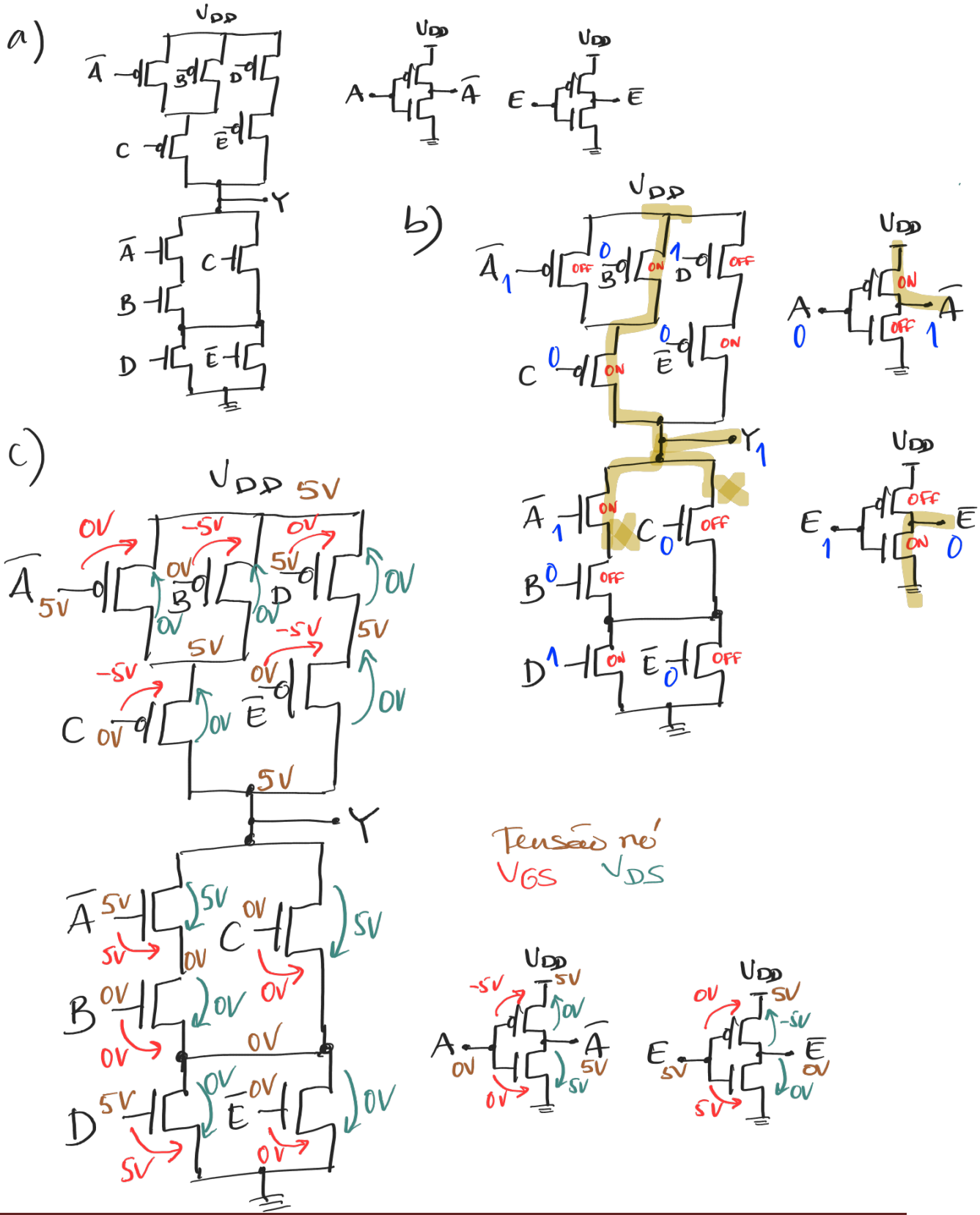
1. Considere a função booleana $Y = (A + \bar{B}).\bar{C} + \bar{D}.E$.

a) Construa um circuito CMOS a partir de uma porta estática com redes *pull-up* e *pull-down* que implemente aquela função. Apresente todos os transístores necessários. Minimize o número de MOSFET.

b) Calcule o valor à saída para o conjunto de entrada $ABCDE = 00011$.

c) Com $V_{DD} = 5\,V$ e na condição da alínea anterior, calcule as tensões V_{GS} e V_{DS} para todos os transístores do circuito.

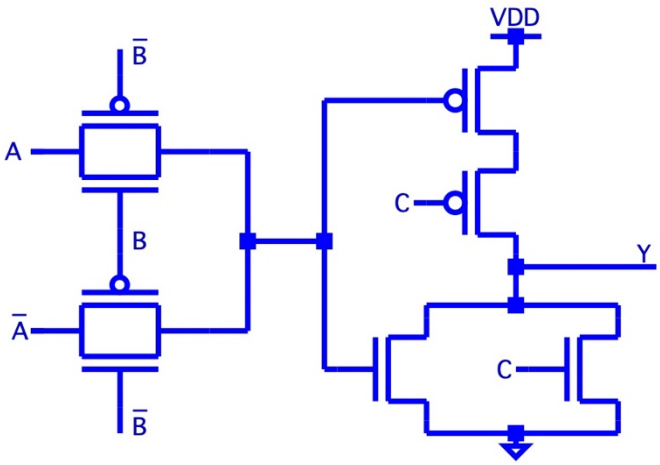


2. Considere o circuito CMOS seguinte. O circuito não apresenta todos os transístores.

a) Calcule a expressão para a função implementada $Y = f(A, B, C)$.

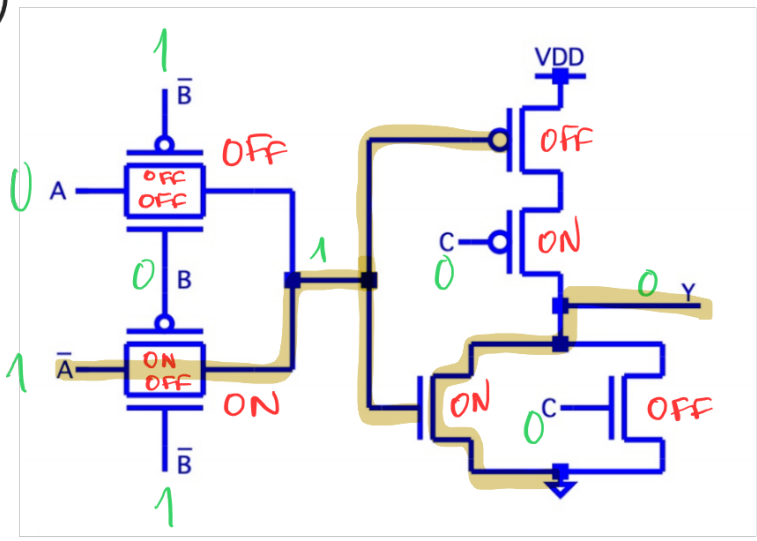
b) Calcule o valor à saída Y para o conjunto de entrada $ABC = 000$.

c) Apresente um novo circuito para a mesma função, apenas com portas de transmissão.

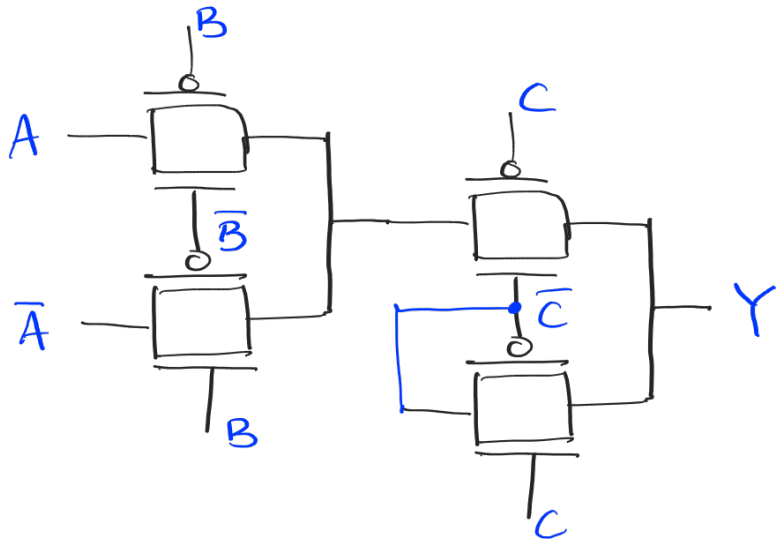


a) $Y = \overline{AB + \bar{A}\bar{B}} \cdot \bar{C} = (A \oplus B)\bar{C}$

b)



c)



3. Considere em estudo um inversor básico CMOS caracterizado por $R_n = 1{,}5\ k\Omega$, $R_p = 3\ k\Omega$, $C_{in} = 5\ fF$ e $C_{out} = 3\ fF$.

a) Calcule os tempos de propagação intrínsecos para o inversor.

b) Considere agora que tem 12 inversores ligados à saída do inversor em estudo. Os inversores são todos iguais. Calcule os novos tempos de propagação para o inversor em estudo.

c) Calcule o número máximo de inversores que pode ligar ao inversor em estudo de modo a permitir operação com frequências até $f_{clk} = 1\ GHz$. Os inversores são todos iguais.

d) Na situação limite da alínea anterior, calcule a energia armazenada na carga e a potência dinâmica média para o inversor em estudo. Considere tensão de alimentação $V_{DD} = 1\ V$.

a) $t_{PHL} = 3{,}15\ ps$ $t_{PLH} = 6{,}3\ ps$

b) $t_{PHL} = 66{,}2\ ps$ $t_{PLH} = 132\ ps$

c) $n = 6$ com $T = 10\ z$

d) $C_L = 33\ fF$

$E_{CL} = 16{,}5\ fJ$

$P_d = 33\ \mu W$